

登录注册 Demo 系统

产品需求文档 (PRD)

一、项目背景

为落地 AI 驱动的一站式自动化测试插件（覆盖 PRD 分析 → 需求拆解 → 测试用例设计 → 用例执行 → 测试报告生成 → 自动提 Bug 全链路），因暂无公司内部系统权限进行插件验证，先落地一个最小可验证的 Demo 系统：

基于 React + Flask 开发一个简易的登录注册 Web 系统，在其中人工预埋一个业务规则类 Bug，并配套输出完整的 PRD、需求分析、测试用例、测试报告、Bug 单，以此验证“AI 自动化测试全流程”的可行性，为后续正式插件开发积累原型经验。

本 PRD 聚焦于该 Demo 系统本身的产品需求定义，是后续需求规格说明书、测试用例设计的直接依据。

二、项目目标

- 产出一个可运行的前后端分离登录注册 Demo 系统，功能完整、结构清晰，便于后续测试环节使用。
- 系统中人工预埋一个可被测试发现的业务规则类 Bug，用于验证测试流程的有效性。
- 以该 Demo 系统为对象，产出一套标准、完整的测试文档（需求规格、测试用例、执行记录、Bug 单、测试报告）。
- 为后续设计“AI 自动化测试插件”提供真实、可复用的原型素材。

三、用户角色与用户故事

3.1 用户角色

本系统仅面向单一角色：注册用户（Web 端访客）。无管理员角色，无权限分级。

3.2 用户故事

- 作为一名新访客，我希望能够注册一个账号，以便后续登录系统。

- 作为一名已注册用户，我希望能够使用账号密码登录，以便进入系统。
- 作为一名用户，我希望在输入不符合规则的信息（如用户名过短、密码为空）时，能得到清晰的错误提示，而不是注册/登录失败却不知道原因。

四、功能需求

编号	功能模块	功能描述	优先级
F-01	用户注册	用户输入用户名、密码完成账号注册，注册成功后跳转登录页	P0（必须）
F-02	用户登录	已注册用户输入用户名、密码完成登录，登录成功后进入首页	P0（必须）
F-03	用户名唯一性校验	注册时用户名不可与已有账号重复，重复则提示“用户名已存在”	P0（必须）
F-04	用户名长度校验	注册时用户名长度必须 ≥ 6 位，不满足则拒绝注册并提示错误	P0（必须，本次预埋 Bug 点）
F-05	密码非空校验	注册/登录时密码不可为空	P1（重要）
F-06	登录失败提示	用户名或密码错误时，提示“用户名或密码错误”，不区分具体哪一项错误（安全考虑）	P1（重要）

4.1 关键业务规则说明（重点）

F-04 是本项目的核心业务规则，也是本次人工预埋 Bug 的设计点：

- 需求规定：注册用户名长度必须 ≥ 6 位（含 6 位），少于 6 位应注册失败并提示错误信息。
- 预埋 Bug：后端代码故意不实现该长度校验逻辑，导致用户名为 1-5 位时也能注册成功。
- 该 Bug 用于在后续测试阶段被正式发现、记录、提交 Bug 单，验证测试用例设计与执行的有效性。

五、非功能需求

类别	要求
性能	单次注册/登录接口响应时间 ≤ 1 秒（本地环境）
兼容性	支持主流浏览器最新版本（Chrome、Edge）
数据存储	使用 SQLite 进行极简数据存储，无需支持高并发
安全性	密码不可明文存储于数据库（可选：MD5/加盐哈希，视开发时间决定，非本期强制项）
可维护性	前后端分离架构，接口需有清晰文档，便于后续测试与插件对接

六、页面与交互说明

6.1 注册页

- 输入项：用户名（文本框）、密码（密码框）
- 操作按钮：“注册”按钮、“已有账号？去登录”跳转链接
- 校验反馈：不满足规则时，在对应输入框下方以红色文字提示具体错误原因

6.2 登录页

- 输入项：用户名（文本框）、密码（密码框）
- 操作按钮：“登录”按钮、“没有账号？去注册”跳转链接
- 登录成功后跳转至一个简单的欢迎/首页（展示“欢迎，{用户名}”字样即可，无需复杂内容）

七、技术方案概述

7.1 技术栈

- 前端：React、Axios、React Router、Ant Design
- 后端：Flask、Python、SQLite

7.2 接口设计（概要）

- POST /api/register —— 请求体: { username, password }; 返回: { status, message }
- POST /api/login —— 请求体: { username, password }; 返回: { status, message, token (可选) }

(详细接口字段与状态码将在《接口文档》中进一步定义)

八、验收标准

5. 用户名 ≥ 6 位、密码非空时，注册成功，数据正确写入数据库。
6. 用户名重复时，注册失败并提示“用户名已存在”。
7. 已注册账号使用正确用户名密码可成功登录，进入首页。
8. 用户名或密码错误时，登录失败并提示统一错误信息。
9. (验收时特别关注) 用户名长度 < 6 位时的实际系统行为，作为后续测试重点验证点。

九、项目范围说明

9.1 本期包含

- 注册、登录两个核心功能
- 一处人工预埋的业务规则 Bug (用户名长度校验缺失)

9.2 本期不包含

- 找回密码、第三方登录 (微信/手机号等)
- 用户权限管理、多角色体系
- 生产级安全加固 (如验证码、防暴力破解等)

以上不包含项，均为后续正式插件开发阶段可扩展的方向，本期 Demo 不做要求。